

Travaux dirigés Hyperélasticité

Daniel Weisz-Patrault & Alain Ehlacher

Exercice 1. Gonflement d'un ballon à paroi épaisse constituée d'un matériau hyperélastique incompressible isotrope
Nous considérons un ballon sphérique à paroi épaisse. Notons R_1 le rayon intérieur et R_2 le rayon extérieur dans la configuration de référence. La configuration de référence est un état naturel (contraintes initiales nulles). La pression extérieure reste nulle. La pression intérieure évolue et est égale à $P(t)$ à l'instant t . Notons $r_1(t)$ le rayon intérieur et $r_2(t)$ le rayon extérieur dans la configuration actuelle. Nous nous intéressons aux évolutions isothermes. Le matériau constitutif du ballon est hyperélastique incompressible isotrope et son comportement est donné par la densité massique d'énergie libre $\Psi(I_1, I_2)$ où $I_1 = \text{tr}(\underline{\underline{C}})$ et $I_2 = (1/2)(I_1^2 - \text{tr}(\underline{\underline{C}} \cdot \underline{\underline{C}}))$.

Nous souhaitons déterminer la relation entre $P(t)$ et $r_1(t)$.

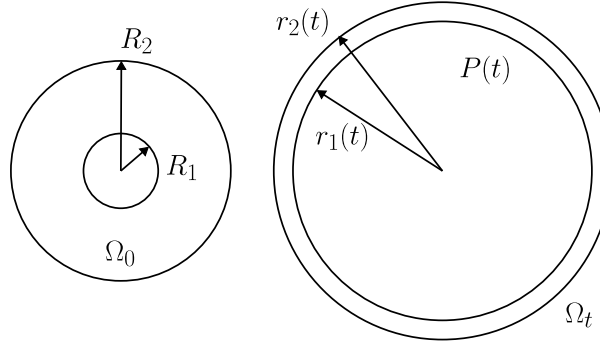


FIGURE 1 – Configuration de référence (gauche) et actuelle (droite)

1. Nous recherchons les solutions du problème d'évolution à symétrie sphérique. Ainsi en notant $\underline{X} = R \underline{e}_r(\theta, \varphi)$ on cherche $\underline{\Phi}(\underline{X}, t)$ sous la forme $\underline{\Phi}(\underline{X}, t) = \Phi_r(R, t) \underline{e}_r(\theta, \varphi)$. On rappelle que, en coordonnées sphériques :

$$\begin{aligned} \underline{\nabla}(\underline{\Phi}) = & \frac{\partial \Phi_r}{\partial R} \underline{e}_r \otimes \underline{e}_r + \frac{1}{R} \left(\frac{\partial \Phi_r}{\partial \varphi} - \Phi_\varphi \right) \underline{e}_r \otimes \underline{e}_\varphi + \frac{1}{R} \left(\frac{1}{\sin(\varphi)} \frac{\partial \Phi_r}{\partial \theta} - \Phi_\theta \right) \underline{e}_r \otimes \underline{e}_\theta \\ & + \frac{\partial \Phi_\varphi}{\partial R} \underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_r + \frac{1}{R} \left(\frac{\partial \Phi_\varphi}{\partial \varphi} + \Phi_r \right) \underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_\varphi + \frac{1}{R} \left(\frac{1}{\sin(\varphi)} \frac{\partial \Phi_\varphi}{\partial \theta} - \Phi_\theta \cot(\varphi) \right) \underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_\theta \\ & + \frac{\partial \Phi_\theta}{\partial R} \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_r + \frac{1}{R} \frac{\partial \Phi_\theta}{\partial \varphi} \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_\varphi + \frac{1}{R} \left(\frac{1}{\sin(\varphi)} \frac{\partial \Phi_\theta}{\partial \theta} + \Phi_\varphi \cot(\varphi) + \Phi_r \right) \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_\theta \end{aligned} \quad (1)$$

- a) En exprimant l'incompressibilité du matériau, établir une équation différentielle sur $\Phi_r(R, t)$.
- b) En intégrant cette équation exprimer $r(t) = \Phi_r(R, t)$ en fonction de $(R, R_1, r_1(t))$.
- c) Vérifier ce résultat en calculant le volume de matériau compris entre les rayons R_1 et R dans la configuration de référence et entre les rayons $r_1(t)$ et $r(t) = \Phi_r(R, t)$ dans la configuration actuelle.
- d) Montrer que :

$$\underline{\underline{F}} = \left(\frac{r(t)}{R} \right)^{-2} \underline{e}_r \otimes \underline{e}_r + \left(\frac{r(t)}{R} \right) (\underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_\varphi + \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_\theta) \quad (2)$$

2. Nous supposons que le matériau est néo-hookéen incompressible isotrope, c'est-à-dire que $\rho_0 \Psi(I_1, I_2) = C_{10}(I_1 - 3)$.

- a) Montrez que le champ de contrainte de Cauchy s'exprime à l'aide du comportement sous la forme :

$$\underline{\underline{\sigma}} = \left(2C_{10} \left(\frac{r(t)}{R} \right)^{-4} + c(R, t) \right) \underline{e}_r \otimes \underline{e}_r + \left(2C_{10} \left(\frac{r(t)}{R} \right)^2 + c(R, t) \right) (\underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_\varphi + \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_\theta) \quad (3)$$

Où $c(R, t)$ est un champ scalaire indéterminé.

- b) Nous avons noté $r(R, t) = (R^3 + r_1(t)^3 - R_1^3)^{1/3}$. En faisant le changement de variable $R \rightarrow r$, nous avons en inversant cette relation $R(r, t) = (r^3 - r_1(t)^3 + R_1^3)^{1/3}$. Montrez que le champ de contrainte de Cauchy s'exprime à l'aide du comportement sous la forme :

$$\underline{\underline{\sigma}} = \left(2C_{10} \left(\frac{r}{R(r, t)} \right)^{-4} + \tilde{c}(r, t) \right) \underline{e}_r \otimes \underline{e}_r + \left(2C_{10} \left(\frac{r}{R(r, t)} \right)^2 + \tilde{c}(r, t) \right) (\underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_\varphi + \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_\theta) \quad (4)$$

Où $\tilde{c}(r, t)$ est un champ scalaire indéterminé.

- c) On rappelle qu'en coordonnées sphériques la divergence s'écrit :

$$\begin{aligned} \text{div}(\underline{\underline{\sigma}}) = & \left(\frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{r\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{1}{r \sin(\varphi)} \frac{\partial \sigma_{r\theta}}{\partial \theta} + \frac{2\sigma_{rr} - \sigma_{\varphi\varphi} - \sigma_{\theta\theta} + \sigma_{r\varphi} \cot(\varphi)}{r} \right) \underline{e}_r \\ & + \left(\frac{\partial \sigma_{r\varphi}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{\varphi\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{1}{r \sin(\varphi)} \frac{\partial \sigma_{\varphi\theta}}{\partial \theta} + \frac{(\sigma_{\varphi\varphi} - \sigma_{\theta\theta}) \cot(\varphi) + 3\sigma_{r\varphi}}{r} \right) \underline{e}_\varphi \\ & + \left(\frac{\partial \sigma_{r\theta}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{\varphi\theta}}{\partial \varphi} + \frac{1}{r \sin(\varphi)} \frac{\partial \sigma_{\theta\theta}}{\partial \theta} + \frac{2\sigma_{\varphi\theta} \cot(\varphi) + 3\sigma_{r\theta}}{r} \right) \underline{e}_\theta \end{aligned} \quad (5)$$

Déterminer $\partial \tilde{c} / \partial r$ à l'aide de l'équilibre en fonction de $(C_{10}, [r/R(r, t)], \partial [(r/R(r, t))^{-4}] / \partial r)$

3. Pour déterminer $\tilde{c}(r, t)$ on peut utiliser la condition aux limites $\sigma_{rr}(r_2, t) = 0$ en intégrant l'équation ci dessus. Ensuite, la relation recherchée entre $P(t)$ et $r_1(t)$ serait donnée par $\sigma_{tt}(r_1, t) = -P(t)$. Ces calculs sont lourds, aussi nous allons utiliser une méthode plus astucieuse. En remarquant que $\sigma_{rr}(r_2) = 0$ et $\sigma_{rr}(r_1) = -P$ on a $P = \int_{r_1}^{r_2} (\partial \sigma_{rr} / \partial r) dr$.
- a) En utilisant l'équation d'équilibre, exprimer $P = \int_{r_1}^{r_2} (\partial \sigma_{rr} / \partial r) dr$ à l'aide d'une intégrale ne faisant pas intervenir $\tilde{c}(r, t)$.
- b) En déduire P exprimé à l'aide d'une intégrale de $\lambda_1 = r_1/R_1$ à $\lambda_2(\lambda_1) = r_2/R_1 = (R_2^3 + r_1^3 - R_1^3)^{1/3}/R_1$ d'une grandeur fonction de $(C_{10}, \lambda = r/R_1, \rho(\lambda))$ où $\rho(\lambda) = (\lambda^3 - \lambda_1^3 + 1)^{1/3}$.
- c) Lorsque l'on fait l'approximation de paroi mince, on montre que :

$$P(\lambda_1) = \frac{4(R_2 - R_1)C_{10}}{R_1} \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_1^7} \right) \quad (6)$$

avec $\lambda_1 = r_1/R_1$. Vérifier que le résultat de la question 3.b est cohérent avec cette approximation.

- d) On revient aux ballons à paroi épaisse. Tracer les courbes

$$P(r_1) = \int_{r_1}^{r_2(r_1)} 2C_{10} \left[-\frac{2}{r} \left(\frac{r}{R(r)} \right)^{-4} + \frac{2}{r} \left(\frac{r}{R(r)} \right)^2 \right] dr \quad (7)$$

avec les valeurs suivantes : $R_2/R_1 = 2, 1.5, 1.1, 1.01$. Comparer avec l'approximation de paroi mince et commenter.